

一、渲染管线几何阶段 00:03

1. 知识回顾 00:10



唐老师系列教程-渲染管线 几何阶段



知识回顾

渲染管线（流水线）就是将数据分阶段的变为屏幕图像的过程

其中

数据 就是我们在游戏场景中放置的模型、光源、摄像机等等内容的数据

阶段 就是渲染管线中的三个阶段

应用阶段——>几何阶段——>光栅化阶段

通过这三个阶段对数据的处理，最终我们就能够在屏幕上看见最终的图像

-
- 管线定义：将数据分阶段变为屏幕图像的过程，数据包括模型、光源、摄像机等场景元素
- 三阶段流程：应用阶段→几何阶段→光栅化阶段，最终输出屏幕图像
- 应用阶段特点：
 - 由CPU主导，提供顶点/法线/纹理坐标等渲染数据
 - 性能瓶颈在于DrawCall过高，可通过批处理技术优化

2. 知识必备 01:24

1) 图元 01:37



唐老师系列教程-渲染管线几何阶段



知识必备——图元

图元：

在渲染管线中，图元是指几何数据的基本单元

它是构成几何体的最小可绘制的单元

图元可以是点、线、三角形，在渲染管线的几何阶段，顶点数据会被组合为图元

这些图元将在后续的光栅化阶段转换为像素，最终呈现在屏幕上

- - 定义：几何数据的基本单元，构成几何体的最小可绘制单元
 - 类型：包括点、线、三角形三种基本形式
 - 处理流程：几何阶段将顶点数据组合为图元，光栅化阶段再将图元转换为屏幕像素
- ### 3. 几何阶段主要做什么 02:14



唐老师系列教程-渲染管线 几何阶段



渲染管线 在 几何阶段 主要做什么



-
- 主导设备：主要由GPU主导，开发者仅有部分控制权

- **核心任务:**
 - 顶点坐标转换 (本地坐标→屏幕坐标)
 - 裁剪不可见图元
- **子阶段划分:** 包含顶点着色器、曲面细分着色器、几何着色器、裁剪、屏幕映射五个处理环节

1) 顶点着色器 03:15

唐老狮系列教程-渲染管线 几何阶段

渲染管线 在 几何阶段 主要做什么

顶点着色器:
它处理来自应用阶段由CPU传递过来的顶点相关数据, 输入进来的每一个顶点都会调用一次顶点着色器中的逻辑
顶点着色器需要完成的工作主要有:

1. 坐标变换 —— 顶点变换、法线变换、纹理坐标变换等
2. 顶点属性处理 —— 对顶点的其他属性进行处理, 比如顶点颜色、透明度、切线向量等, 可以用于实现顶点动画、着色、光照效果
3. 顶点插值 —— 计算顶点属性的插值

等等

对于我们来说顶点着色器是完全可编程的

WELCOME TO THE BEST SPECIALTY COURSE FOR 3D
版权所有: 唐老狮 tpandme@163.com
QQ: 1144444444

- **数据处理:** 每个顶点独立调用一次, 处理CPU传递的顶点数据
- **核心功能:**
 - **坐标变换:** 实现顶点坐标/法线/纹理坐标等空间转换
 - **属性处理:** 处理顶点颜色/透明度/切线等属性, 可用于实现顶点动画和光照效果
 - **插值计算:** 计算顶点属性的插值数值
- **开发特性:** 完全可编程, 是效果实现的关键环节
- **其他着色器:** 曲面细分和几何着色器为可选阶段, 需硬件支持

4. 几何阶段为渲染准备了些什么 06:19

唐老狮系列教程-渲染管线 几何阶段

几何阶段为渲染准备了些什么?

在渲染管线 (流水线) 的几何阶段, 最主要的工作就是
对顶点进行处理, 并进行坐标转换, 裁剪画面外的图元
最主要完成的就是将模型的顶点从其 **本地坐标** 转换到最终的 **屏幕坐标** 中
对于我们来说, 我们只要在顶点着色器中进行一些操作就可以带来不同的表现效果的体现
比如: 水波纹、布料等等

WELCOME TO THE BEST SPECIALTY COURSE FOR 3D
版权所有: 唐老狮 tpandme@163.com
QQ: 1144444444

- **核心产出:**
 - 完成顶点处理与坐标转换
 - 剔除视野外图元
- **效果实现:** 通过自定义顶点着色器可实现水波纹、布料等特殊效果
- **关键记忆点:** "转换+裁剪"是几何阶段的核心工作

5. 总结 08:00



总结

渲染管线（流水线）中的几何阶段

主要是GPU主导的阶段

它为渲染完成的最主要的工作就是 顶点处理，坐标转换，裁剪画面外图元等等

在几何阶段中，我们主要通过自定义 顶点着色器 阶段

为我们带来一些不同的画面表现效果

WELCOME
TO THE
SPECIALTY COURSE
STUDY
版权所有：唐老师 tpandme@163.com

- 主导方: GPU主导的处理阶段
- 核心价值: 完成顶点处理、坐标转换和视野裁剪
- 开发重点: 顶点着色器的自定义编程可实现多样化视觉效果

二、知识小结

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
渲染管线基本概念	将数据分阶段转为屏幕图像的过程，包含应用阶段、几何阶段、光栅化阶段	区分三阶段主导者（CPU/GPU）及核心任务	★★
几何阶段作用	GPU主导，处理顶点坐标转换、裁剪不可见图元（点/线/三角形）	顶点着色器完全可编程，其他阶段（如曲面细分）需硬件支持	★★★
顶点着色器功能	1. 坐标变换（本地→屏幕坐标） 2. 顶点属性处理（颜色/法线/动画） 3. 顶点差值计算	坐标变换原理与裁剪阶段的关联性	★★★★
裁剪与屏幕映射	自动剔除视野外图元，将三维坐标映射到屏幕坐标系	裁剪规则（完全/部分可见图元处理）	★★
几何阶段输出	转换后的屏幕坐标顶点数据，传递	理解坐标转换链（本地→世界→视图→屏幕）	★★★

	至光栅化阶段		
性能优化关联	顶点处理效率影响GPU性能，可通过批处理技术降低DrawCall	DrawCall与CPU瓶颈的关系	★★★